

ตาของ Arbitrageur มองทุกอย่างเป็นโอกาส

Part II: เครื่องมือมองทะลุ (บท 5-8)

ถอดโครงสร้าง + ประกอบใหม่ + แผลข้ามตลาด + Adverse Selection

จบ Part นี้ → เปรียบเทียบราคาข้ามตลาดได้

บทที่ 5: Payoff Deconstruction — "ถอดเลโก้"

ทุก financial product = ชิ้นเลโก้หลายชิ้นประกอบกัน ถ้าถอดออกได้ → รู้ว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไร → รู้ว่า
ราคารวมถูกหรือแพงเกินไป

ตัวอย่าง: Structured Note "คืนเงินต้น + 50% upside"

ธนาคารขาย Structured Note ฿105:

"ได้เงินต้นคืนแน่ + ถ้าหุ้นขึ้น ได้ 50% ของ upside"

ถอดเลโก้:

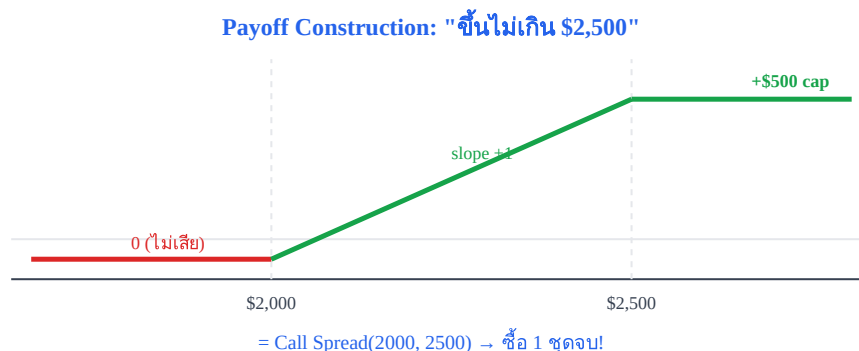
ชั้นที่ 1: Bond (คืนเงินต้น) = ฿97 (PV ของเงินต้น)

ชั้นที่ 2: $0.5 \times \text{Call Option} = \text{฿5}$ (ครึ่งหนึ่งของ Call)

ต้นทุนจริง = $97 + 5 = \text{฿102}$

ธนาคารขาย ฿105 → **คุณจ่ายแพงเกิน ฿3!**

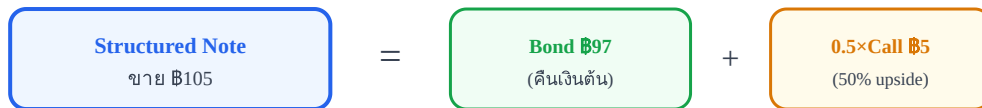
ถ้าซื้อ Bond + Call เอง = ถูกกว่า ฿3



หลักการ: ถ้าถอดได้ = รู้ราคาจริง

ทุก product ที่ "ซับซ้อน" สามารถถอดเป็น building blocks ง่ายๆ ได้

ความซับซ้อน = premium ที่คนจ่ายเพราะไม่เข้าใจ → ถ้าเข้าใจ = ไม่ต้องจ่าย!



ต้นทุนจริง = ฿102 → คุณจ่ายแพงเกิน ฿3!

ถอดเลโก้ → รู้ราคาจริง → ไม่ถูกเอาเปรียบ

Building Blocks พื้นฐาน

Block	Payoff	รูปร่าง
Long Call(K)	$\max(S-K, 0)$	หักศอกขึ้น ↗
Long Put(K)	$\max(K-S, 0)$	หักศอกลง ↘
Long Stock	$S - \text{entry}$	เส้นตรงเฉียง ↗
Bond	$PV(K) \rightarrow K \text{ at expiry}$	แบนราบ —
PM Above Yes(K)	\$1 ถ้า $S > K$, else \$0	กระโดด ㄱ
PM Range(L,U)	\$1 ถ้า $L \leq S \leq U$, else \$0	สี่เหลี่ยม ㄣ

ลองคิดดู (บท 5)

DW (Derivative Warrant) ในตลาด SET ราคา ฿1.50 → ถอดดู = Call Option ที่ issuer กิน spread เท่าไร?

(คำใบ้: คำนวณ BS theoretical price → เทียบกับ DW price → ส่วนต่าง = issuer's margin)

เฉลย: ถ้า BS price = ฿1.20 แต่ DW ขาย ฿1.50 → issuer กิน ฿0.30 (25%!) นี่คือ

"complexity premium"

3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 5

1. ทุก product ซับซ้อน = **building blocks** ง่ายๆ รวมกัน
2. ถอดได้ = รู้ราคาจริง → ถ้าราคาสูงกว่า = จ่าย **complexity premium**
3. Structured Note, DW, Insurance package ล้วนมี **hidden markup**

บทที่ 6: Payoff Construction — "ต่อเลโก้"

กลับด้านจากบท 5: เริ่มจาก "อยากได้ payoff แบบนี้" → ต่อจาก blocks → ได้ structure

ขั้นตอน 3 ขั้น

- Step 1: เขียน "สิ่งที่อยากได้" เป็น piecewise function
- Step 2: จับคู่กับ building blocks ที่รู้จัก
- Step 3: เลือก instruments ที่ถูกที่สุด (อาจมีหลายวิธีสร้าง!)

ตัวอย่าง: "กำไรถ้าขึ้น แต่ไม่เกิน \$2,500 ไม่อยากเสียถ่าลง"

Step 1 – Piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } S < \$2,000 \\ S - 2000 & \text{ถ้า } \$2,000 \leq S \leq \$2,500 \\ 500 & \text{ถ้า } S > \$2,500 \end{cases}$$

Step 2 – จับคู่:

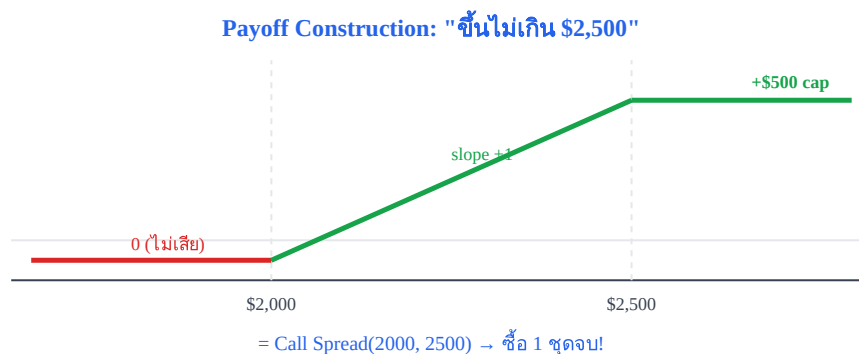
$$= \text{Long Call}(\$2,000) - \text{Long Call}(\$2,500) = \text{Call Spread}(2000, 2500)$$

Step 3 – เลือก:

วิธี A: ซื้อ Call Spread บน exchange

วิธี B: ซื้อ PM Above Yes(\$2,000) + PM Above No(\$2,500)

→ เปรียบราคา → ซื้อวิธีที่ถูกกว่า!



พลังของ Payoff Construction

ไม่ต้องจำชื่อ strategy (Bull Call Spread, Iron Condor, Butterfly...)

แค่เขียนสิ่งที่อยากได้ → solve → ได้ instruments

คุณไม่ได้ "ใช้ strategy ที่มีอยู่" — คุณ "ประดิษฐ์ strategy ที่ต้องการ"

ลองคิดดู (บท 6)

"อยากได้ +\$100 ถ้าราคาอยู่ระหว่าง \$80K-\$100K ไม่อยากเสียเกิน \$20"

→ เขียน piecewise → จับคู่ → มี 2 วิธี: Options (Butterfly) vs PM (Range Yes) → อันไหนถูกกว่า?

เฉลย: Piecewise = $\{-20 \text{ นอก range, } +100 \text{ ใน range}\} = PM \text{ Range Yes}(\$80K-\$100K) \times N$

contracts, หรือ = Iron Butterfly centered at \$90K → เทียบราคาทั้งสอง!

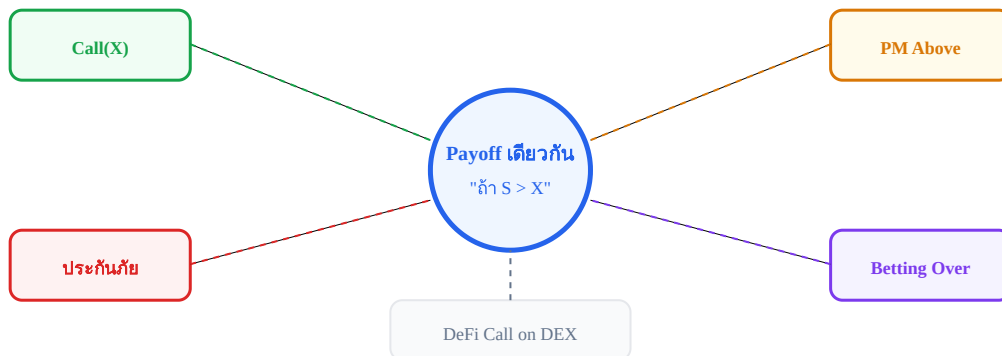
บทที่ 7: Cross-Market Translation

— "ชุดเดียวกัน แคลใส่ต่างกัน"

บทสำคัญที่สุดของเล่ม — สิ่งเดียวกัน มีชื่อต่างกันในแต่ละตลาด

สิ่งที่ต้องการ	Options	PM	Insurance	Betting	DeFi
"จ่ายถ้าเกิน X"	Call(X)	Above Yes	ประกันภัย	Over X	Call on DEX
"จ่ายถ้าต่ำกว่า X"	Put(X)	Below Yes (Above No)	ชดเชย	Under X	Liquidation protect
"จ่ายถ้าอยู่ในช่วง"	Butterfly	Range Yes	—	Band bet	Range order
"ไม่เสียเกิน X"	Protective Put	—	Deductible	—	Stop-loss

"จ่ายถ้าเกิน X" — ชื่อต่างกัน 5 ตลาด



เสียงจากสนาม — Sports Bettor (20 ปี)

"Pinnacle (sharp, tight lines) = Deribit. Bet365 (soft, limits winners) = retail CEX. Local bookies (slow, stale lines) = illiquid DEX pools. The principle is identical: latency arbitrage against the slowest price-setter."

แปล: ตลาดทุกประเภทมีลำดับชั้นเดียวกัน: sharp → soft → slow → **arb คือซื้อจาก slow ขายใน sharp**

Overround = Skew Stripping

Bookmaker: ฟุตบอล ทีม A ชนะ odds 2.10 | เสมอ 3.30 | ทีม B ชนะ 3.50

Implied prob: $47.6\% + 30.3\% + 28.6\% = 106.5\%$ (ไม่ใช่ 100%!)

ส่วนเกิน 6.5% = **overround = margin ของ bookmaker**

เทียบกับ Options: IV ที่ quote มา ก็มี "skew markup" ซ่อนอยู่

วิธีหา fair probability: ลบ overround ออก = เหมือน strip skew ออกจาก IV

ลองคิดดู (บท 7)

PM "Fed ลดดอกเบี้ยในมีนาคม" = 62¢, CME Fed Funds Futures implied = 74%

→ Gap 12% → เป็น arb ไหม? ต้องเช็คอะไรก่อน?

เฉลย: เช็ค: PM settlement=อะไร? (UMA oracle vs CME official), Timing ตรงกันไหม?, Fees (PM 10% on profit?), Access (คนไทยซื้อ PM ได้ไหม?) → ถ้าตรงหมดและ $net > 0$ หลังหัก fees = *real edge*

บทที่ 8: "ราคาต่างกัน ทำไม?" — Adverse Selection + MM View

เมื่อเห็น "ของเดียวกัน ราคาต่าง" อย่ารีบดีใจ → ถามว่า "ทำไม?"

8-Point Checklist

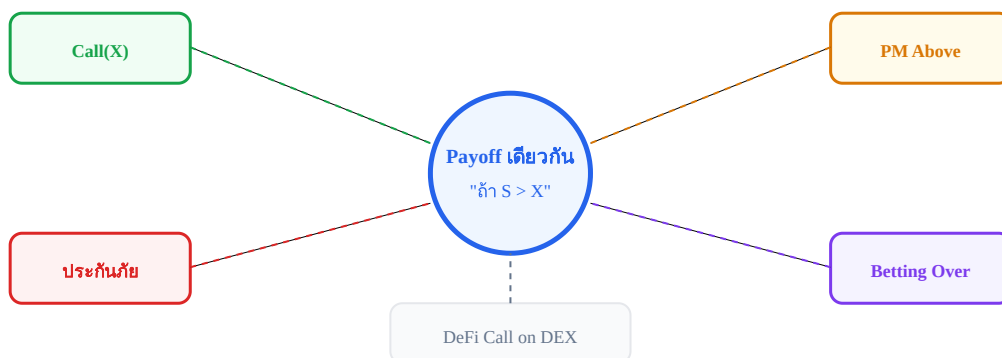
เห็นราคาต่าง → เช็ค 8 ข้อ:

1. Settlement ต่างกันไหม? (cash vs physical)
2. Expiry ตรงกันไหม?
3. Exercise style? (European vs American)
4. Liquidity? (bid-ask ของแต่ละตลาด)
5. Counterparty risk? (exchange vs DeFi vs P2P)
6. Fees? (PM 10% vs Options 0.1%)
7. Capital lock-up? (margin vs full payment)
8. Regulatory? (ทำได้ทั้ง 2 ตลาดไหม?)

ผ่านทั้ง 8 ข้อ + ยังราคาต่าง = arb จริง!

ผ่านไม่ครบ = มี "แต่" ที่อธิบายส่วนต่าง → อาจเป็น near-arb

"จ่ายถ้าเกิน X" — ซื้อต่างกัน 5 ตลาด



เสี่ยงจากสนาม — Market Maker (20 ปี)

"The 'arbs' retail traders find are usually the ones we've decided aren't worth defending. Your weakness: you need us more than we need you."

แปล: arb ที่คุณเห็น = arb ที่ Market Maker ตัดสินใจแล้วว่าไม่คุ้มปกป้อง คุณต้องการเขามากกว่า เขาต้องการคุณ

Adverse Selection — "ถ้า fill ง่ายเกินไป..."

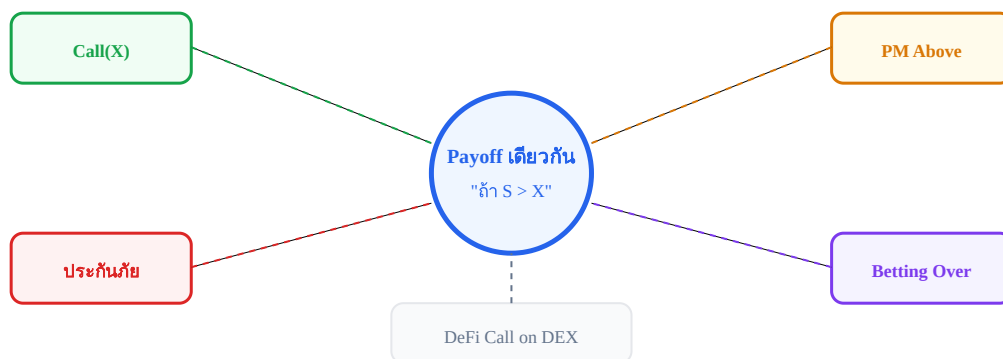
ถ้าคุณเข้า "arb" แล้ว fill ได้ทันที size ใหญ่ ไม่มีปัญหา → ถามตัวเอง:

"ทำไมอีกฝ่ายยินดีเป็น counterparty ให้ผม?"

→ เขาอาจรู้อะไรที่คุณไม่รู้ → คุณอาจเป็น "เหยื่อ" ไม่ใช่ "arbitrageur"

กฎ: ยิ่ง fill ง่าย ยิ่งต้องสงสัย

"จ่ายถ้าเกิน X" — ซื้อต่างกัน 5 ตลาด



เสี่ยงจากสนาม — Insurance Actuary (20 ปี)

"In insurance, healthy people don't buy coverage — the sick do. In arb, if you're easily filled on a 'mispricing,' you're the sick person who thinks they're the underwriter."

ลองคิดดู (บท 8)

คุณเห็น BTC Call $K=\$70K$ ราคา $\$500$ บน Exchange X แต่ Exchange Y ขาย $\$400 \rightarrow$ ส่วนต่าง $\$100$

คุณส่ง order ซื้อที่ Y fill ทันที 100 contracts $\rightarrow$ ดีใจ! แต่...

$\rightarrow$ ทำไม fill ง่ายขนาดนั้น? เช็ค 8-point checklist $\rightarrow$ พบว่า Exchange Y มี settlement delay 3 วัน

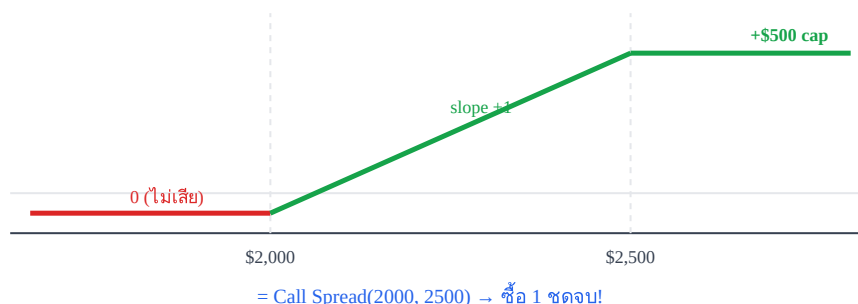
$\rightarrow$ ราคาอาจเปลี่ยนก่อน settle!

เฉลย: *Adverse Selection* — Exchange Y ราคาถูกเพราะ settlement risk สูงกว่า $\rightarrow$ ไม่ใช่ arb จริง แค่ risk premium

3 สิ่งที่ต้องจำจากบท 8

1. เห็นราคาต่าง $\rightarrow$ **เช็ค 8-point checklist ก่อนสรุป**
2. ถ้า fill ง่ายเกินไป = สงสัยไว้ก่อน (*Adverse Selection*)
3. Market Maker เห็นคุณก่อนที่จะเห็นเขา — **เข้าใจอีกฝั่งของ trade**

Payoff Construction: "ขึ้นไม่เกิน $\$2,500$ "



สรุป Part II — คุณมีเครื่องมือมองทะลุแล้ว! (Part 2/5 ✓)

ตอนนี้คุณ:

- ✓ ถอดโครงสร้าง financial products ได้ (Bond + Call = Structured Note)
- ✓ ประกอบ payoff ที่ต้องการได้เอง (Belief $\rightarrow$ Piecewise $\rightarrow$ Instruments)
- ✓ แปลข้ามตลาดได้ (Options $\leftrightarrow$ PM $\leftrightarrow$ Insurance $\leftrightarrow$ Betting $\leftrightarrow$ DeFi)
- ✓ เข้าใจ **Adverse Selection** + **Market Maker** perspective

Action: ทำ Daily Scan Checklist ด้วยมือ 1 ครั้ง (PCP, Basis, Monotonicity)

$\rightarrow$ Part III: มองทะลุในสนามจริง — Case Studies เชิงลึก

จบ Part II